

Projet **WIFI**

...

Couverture Chapiteau extérieur **Assises d'escrime M2L**



Sommaire

Bilan de projet :

- Cahier des charges
- L'équipe
- La planification du projet (tâches réparties dans l'équipe projet)
- Les solutions envisagées et le choix
- Présentation des solutions
- Explication du choix
- Les technologies et les outils utilisés + sources

-Résultat de l'étude

- Les problèmes rencontrés et les solutions apportées
- Les améliorations proposés

-Conclusion

- L'impression générale
 - Les suites possibles du projet
-

I. Cahier des charges

Le service informatique de la Maison des Ligues de Lorraine a été sollicité par la ligue d'Escrime pour prototyper, puis mettre en place la couverture informatique nomade d'une manifestation quadriennale appelée "Les VIèmes assises nationales de l'Escrime. Cette manifestation qui aura lieu sur la dernière semaine du mois d'août est installée sous un ensemble de chapiteaux montés sur un terrain de football à pelouse synthétique, à quelques centaines de mètres de la MDL. Elle est couplée avec la sixième édition des championnats du monde d'escrime artistique.

Les 5 chapiteaux sont organisés en sept espaces différenciés :

- Un espace accueil, avec un guichet doté d'un PC et une imprimante à badge
 - Un espace restauration
 - Un espace dédié aux organisateurs où se situent les équipements informatiques
 - Un espace d'accueil pour les VIP
 - Un espace dédié aux stands de vente des équipementiers de l'escrime
 - Un espace conférence
 - Un espace dédié à l'escrime sportive (démonstrations, expositions)
 - Un espace dédié à l'escrime artistique, lieu des championnats.
-

II. L'équipe

VARSOVIE Mathis (Chef de projet)

CARVIGANT Kévin

JEAN-ELISMAR Noah

III. La planification du projet

Date	Mathis.V (chef de projet)	Noah.E	Kévin.C
05/11/2024	Recherche de matériel informatique pour le réseau.	Recherche du réseau privé.	Recherche du réseau public.
12/11/2024	Conception du schéma réseau.	Recherche de création des Vlan.	Recherche de la sécurisation du réseau public.
26/11/2024	Rédaction du rapport technique.	Rédaction du rapport technique.	Rédaction du rapport technique.
3/12/2024	Finalisation du document technique.	Préparation de la présentation orale.	Préparation de la présentation orale.

IV. Les solutions envisagée et les choix

Organisation cohérente et ordonnée de la configuration réseau

La configuration réseau d'un système implique l'utilisation d'un routeur, d'un commutateur, et de plusieurs points d'accès Wi-Fi organisés selon des VLANs.

Les interfaces du routeur sont configurées avec des adresses IPv4 adaptées à trois sous-réseaux distincts, tandis que le commutateur regroupe les périphériques et services au sein de VLANs dédiés pour garantir une segmentation logique et une gestion efficace du trafic.

Les points d'accès Wi-Fi offrent une connectivité adaptée à différents types d'utilisateurs (administrateurs, organisation, public), chacun disposant de son propre SSID et protocole de sécurité WPA2. Enfin, un serveur DHCP est configuré pour attribuer dynamiquement les adresses IP dans les plages définies pour chaque sous-réseau, optimisant ainsi la gestion des appareils connectés.

1. Configuration du Routeur

- **Interface Fa 0/0 :**
 - Adresse IPv4 : 172.16.0.0
 - Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
 - **Interface Fa 0/1 :**
 - Adresse IPv4 : 10.10.10.0
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
 - **Interface Fa 0/2 :**
 - Adresse IPv4 : 172.31.1.0
 - Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
-

2. Configuration du Commutateur

- **Création des VLANs :**
 - **VLAN 1** : Point d'accès Wi-Fi "admin".
 - **VLAN 2** : Regroupe le PC guichet accueil, PC organisation, les imprimantes, l'écran d'affichage, la photocopieuse, et le point d'accès Wi-Fi "orga".
 - **VLAN 3** : Point d'accès Wi-Fi "public".
-

3. Configuration des Points d'Accès Wi-Fi

- **Point d'accès admin :**
 - **SSID** : admin
 - **WPA2** : G5pX#f8Tq!92WvLg@4yN
 - **Adresse réseau** : 172.16.0.0/16
 - **Point d'accès organisation :**
 - **SSID** : orga
 - **WPA2** : X9#kV7@qL!5pMfY2R8Z
 - **Adresse réseau** : 10.10.10.0/24
-

-
- **Point d'accès public :**
 - **SSID :** public
 - **WPA2 :** visiteur
 - **Adresse réseau :** 172.31.1.0/24
-

4. Configuration des plages DHCP

- **Réseau admin :**
 - Plage d'adresses : 172.16.0.2 à 172.16.0.254
 - Machines disponibles : 65 534
- **Réseau Wifi orga :**
 - Plage d'adresses : 10.10.10.2 à 10.10.10.254
 - Machines disponibles : 16 777 214
- **Réseau Wifi public :**
 - Plage d'adresses : 172.31.1.2 à 172.31.1.254
 - Machines disponibles : 65 534

5. Relais DHCP

Mise en place d'un relais DHCP afin d'attribuer les adresses ip aux différents VLAN.

5. Connectivité des Équipements

- **Connexion filaire (Ethernet) :**
 - Utilisée pour les équipements tels que les PC dédiés, les imprimantes, l'écran d'affichage, et la photocopieuse.
 - **Connexion Wi-Fi :**
 - Utilisée pour les autres équipements selon leur attribution dans les VLANs (administration, organisation, ou public).
-

6. Plan d'adressage IP

	Adresse réseau	Sous-réseaux	Plage d'adresse disponible	Adresse de diffusion
interface fa0/0	172.16.0.0	255.255.0.0/16	172.16.0.1 à 172.16.255.254	172.16.255.255
interface fa0/1	10.10.10.0	255.255.255.0/24	10.10.10.1 à 10.255.255.254	10.10.10.255
interface fa0/2	172.31.1.0	255.255.0.0/16	172.31.1.1 à 172.31.255.254	172.31.255.255

V. L'explication du choix

Nous avons opté pour des équipements **Cisco**, une marque de référence mondialement reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses solutions réseau. La robustesse et les performances de ses produits en font un choix stratégique pour garantir la continuité et la sécurité de nos infrastructures.

Par ailleurs, nous avons sélectionné des équipements offrant le meilleur rapport qualité-prix. Les prix retenus résultent d'une analyse rigoureuse du marché et reflètent un investissement optimal, alliant performance, fiabilité et maîtrise des coûts. Nous avons également basé notre choix sur les normes et standards internationaux, notamment les **normes Wi-Fi** (comme Wi-Fi 6), pour garantir une parfaite conformité avec les exigences techniques et opérationnelles de l'événement.

Enfin, investir dans du matériel de qualité permet d'éviter les risques associés à des équipements à bas prix, qui peuvent non seulement compromettre les performances, mais également représenter une faille de sécurité majeure. Ces produits moins coûteux sont souvent moins bien sécurisés et plus exposés aux vulnérabilités, mettant en péril nos données et l'intégrité de notre réseau.

En choisissant Cisco, nous faisons un choix stratégique et raisonné, visant à assurer une infrastructure fiable, pérenne, sécurisée et conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, tout en répondant aux exigences des normes Wi-Fi modernes.

Norme WiFi	Date d'apparition	Fréquences	Largeur de canal	Débit maximum théorique	Portée	Nom
802.11	1997	2,4Ghz	20Mhz	2Mbps	20m	N/A
802.11b	1999	2,4Ghz	20Mhz	11Mbps	35m	WiFi 1
802.11a	1999	5Ghz	20Mhz	54Mbps	35m	WiFi 2
802.11g	2003	2,4Ghz	20Mhz	54Mbps	38m	WiFi 3
802.11n	2009	2,4Ghz ou 5Ghz	20, 40Mhz	72,2Mbps - 450Mbps	70m	WiFi 4
802.11ac vague 1	2014	5Ghz	20, 40, 80Mhz	866,7Mbps	35m	WiFi 5
802.11ac vague 2	2016	5Ghz	20, 40, 80, 160Mhz	1,73Gbps	35m	WiFi 5
802.11ax	fin 2019	2,4Ghz ou 5Ghz	20, 40, 80, 160Mhz	2,4Gbps	N/A	WiFi 6
802.11be	2024	2,4Ghz, 5Ghz, 6 Ghz	Jusqu'à 320 Mhz	46 Gbps	N/A	Wifi 7

1. Wi-Fi 1 (802.11b)

- **Année d'introduction** : 1999
- **Fréquence** : 2,4 GHz
- **Vitesse maximale théorique** : 11 Mbps
- **Caractéristiques** : Première norme grand public. Utilise la bande 2,4 GHz, offrant une bonne portée mais sensible aux interférences (micro-ondes, Bluetooth).

2. Wi-Fi 2 (802.11a)

- **Année d'introduction** : 1999
- **Fréquence** : 5 GHz
- **Vitesse maximale théorique** : 54 Mbps

-
- **Caractéristiques** : Plus rapide que 802.11b, mais portée réduite et plus cher à l'époque. Moins sujet aux interférences grâce à la bande 5 GHz.
-

3. Wi-Fi 3 (802.11g)

- **Année d'introduction** : 2003
 - **Fréquence** : 2,4 GHz
 - **Vitesse maximale théorique** : 54 Mbps
 - **Caractéristiques** : Combine la portée du 802.11b avec les performances du 802.11a. Largement adopté à son lancement.
-

4. Wi-Fi 4 (802.11n)

- **Année d'introduction** : 2009
 - **Fréquences** : 2,4 GHz et 5 GHz (dual-band)
 - **Vitesse maximale théorique** : 600 Mbps (avec 4 antennes MIMO)
 - **Caractéristiques** : Introduit la technologie MIMO (Multiple Input, Multiple Output), augmentant les vitesses et la portée. Première norme réellement adaptée à des usages modernes comme le streaming.
-

5. Wi-Fi 5 (802.11ac)

- **Année d'introduction** : 2014
 - **Fréquence** : 5 GHz
 - **Vitesse maximale théorique** : 1,3 Gbps à 6,9 Gbps (Wave 2)
 - **Caractéristiques** : Optimisé pour des performances élevées dans la bande 5 GHz. Supporte davantage d'appareils connectés simultanément grâce à MU-MIMO (Multi-User MIMO). Idéal pour le streaming HD et les jeux en ligne.
-

6. Wi-Fi 6 (802.11ax)

- **Année d'introduction** : 2019
 - **Fréquences** : 2,4 GHz et 5 GHz (compatibilité Wi-Fi 5 et 4)
 - **Vitesse maximale théorique** : 9,6 Gbps
 - **Caractéristiques** :
 - Optimise les performances dans les environnements denses (ex. stades, bureaux).
 - Introduit l'OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) pour un partage efficace des canaux.
 - Amélioration significative de l'autonomie des appareils grâce au TWT (Target Wake Time).
-

7. Wi-Fi 6E

- **Année d'introduction** : 2021
 - **Fréquences** : 6 GHz (nouvelle bande dédiée)
 - **Vitesse maximale théorique** : Identique à Wi-Fi 6, mais moins de congestion.
 - **Caractéristiques** : Exploite la bande 6 GHz pour réduire les interférences, offrant une connectivité plus rapide et plus fiable pour les environnements complexes.
-

8. Wi-Fi 7 (802.11be) (à venir)

- **Prévu** : 2024-2025
 - **Fréquences** : 2,4 GHz, 5 GHz, et 6 GHz
 - **Vitesse maximale théorique** : Jusqu'à 46 Gbps
 - **Caractéristiques** : Promet des performances révolutionnaires grâce au multi-lien et des canaux plus larges (jusqu'à 320 MHz).
-

Nous avons opté pour la norme **802.11ax (Wi-Fi 6)**, qui représente un excellent compromis entre débit élevé et portée optimisée. Cette norme offre des vitesses pouvant atteindre **9,6 Gbps**, tout en fonctionnant sur les bandes **2,4 GHz** et **5 GHz**, ce qui garantit une connectivité fiable et performante dans divers environnements.

En plus de son bon débit, la norme 802.11ax est conçue pour gérer efficacement un grand nombre d'appareils connectés simultanément, grâce à des technologies avancées comme **OFDMA** (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) et **MU-MIMO** (Multi-User Multiple Input Multiple Output). Ces fonctionnalités permettent une meilleure répartition des ressources réseau, assurant une expérience optimale pour tous les utilisateurs.

La portée de la norme 802.11ax est également un atout majeur, permettant une couverture étendue tout en maintenant des performances stables. Ce choix stratégique garantit une infrastructure réseau adaptée aux besoins exigeants de l'événement, tout en offrant une compatibilité avec les appareils récents et une fiabilité accrue.

VI. Les technologies et outils utilisés :

Point d'accès wifi :

Points d'accès Cisco Catalyst 9115 AXI :



Fiche Technique

Caractéristiques générales :

- **Bande de fréquence :** 2.4 GHz, 5 GHz
- **Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) :**
UPOE

Interfaces :

- **Ports disponibles :**
 - 1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45
 - 1 x gestion - RJ-45
 - 1 x USB 2.0
-

Protocoles de liaison de données pris en charge :

- **Wi-Fi :**
 - IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
 - IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
- **Bluetooth :**
 - Bluetooth 5.0

Mémoire :

- **RAM :** 2 Go
- **Mémoire flash :** 1 Go

Source :

<https://www.inmac-wstore.com/cisco-catalyst-9115axi-borne-d-access-sans-fil-bluetooth-802-11a-b-g-n-ac-ax/p7199948.htm>

Imac-wstore

Prix : 810,64 € TTC

Cisco Catalyst 1000-24P-4X-L - commutateur



Fiche Technique du Commutateur

Type de périphérique :

- **Catégorie** : Commutateur
- **Nombre de ports** : 24
- **Gestion** : Géré

Type de boîtier :

- **Format** : Montable sur rack

Caractéristiques techniques :

- **Sous-type** : Gigabit Ethernet
- **Ports disponibles** :
 - 13 x 10/100/1000 (PoE+)
 - 11 x 10/100/1000
 - 4 x SFP+ 10 Go (liaison montante)

Power Over Ethernet (PoE) :

- **Type de PoE** : PoE+
- **Budget PoE** : 195 W

Performances :

- **Transfert de bande passante** : 64 Gbps
-

-
- **Commutation de bande passante** : 128 Gbps
 - **Taux de transmission (paquets L3 de 64 octets)** : 41,67 Mpps

Processeur et mémoire :

- **Processeur** : X ARM, 800 MHz
- **RAM** : 512 Mo
- **Mémoire flash** : 256 Mo

<https://www.inmac-wstore.com/cisco-catalyst-1000-24p-4x-l-commutateur-24-ports-gere-montable-sur-rack/p7210980.htm>

Prix : 1 418,34 € TTC

Coffret fixe 19 pouces livré monté Linkeo capacité 12U - 625x600x450mm



Linkeo, coffret équipé destiné aux infrastructures des câblages VDI pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un câblage sécurisé

<https://www.legrand.fr/pro/catalogue/coffret-fixe-19pouces-livre-monte-linkeo-capacite-12u-625x600x450mm>

Prix à l'unité : 362,40€ TTC

Multiprise de 19 pouces 8 prises - interrupteur



- 16 A
- 250 VAC
- 50/60Hz

Les accessoires dotés d'une alimentation électrique sont souvent placés dans une baie de serveur. Les prises s'installent facilement et proprement dans le profilé 19 pouces d'une baie de serveur.

Dimensions: 483 mm x 44 mm x 44 mm (LXPXH)

https://www.baiebrassage.fr/boiteaplug-a-8a8poucesavecinterrupteur.html?_gl=1*1to urpc*_up*MQ.*_ga*MjAwNTg2MTYwLjE3MzMzMzNDg3OTQ.*_ga_GH1DWXKZ6G*MTczMzI0ODc5My4xLjAuMTczMzI0ODg3MS4wLjAuMTUzMTQ1MzAz

Prix à l'unité : 52,82 € TTC

Panneau de brassage CAT6 UTP - 24 ports



Prix à l'unité : 65 € TTC

Cordon RJ45 catégorie 6A F/UTP LSOH snagless gris - 40 m



Fiche Technique du Câble Réseau

- **Type de câble réseau** : Cordon de raccordement - CAT 6a
- **Technologie** : Paire torsadée écrantée (F/UTP)
- **Matière du blindage** : Feuille d'aluminium
- **Longueur** : 40 m
- **Couleur** : Gris
- **Connectivité** :
 - **Connecteur 1** : RJ-45 - Mâle
 - **Connecteur 2** : RJ-45 - Mâle

<https://www.inmac-wstore.com/dexlan-cordon-rj45-categorie-6a-s-ftp-lsoh-snagless-gris-40-m/p2874404.htm>

Prix à l'unité : 101,64 € TTC

StarTech.com Câble réseau Ethernet RJ45 Cat6 à 50 cm - Fil / cordon de brassage



Type de câble réseau :

- Cordon de raccordement - CAT 6

Technologie :

- Paire torsadée écrantée (FTP)

Connecteur :

- RJ-45 - mâle (à une extrémité)
- RJ-45 - mâle (à l'autre extrémité)

Longueur :

- 50 centimètres

<https://www.inmac-wstore.com/generic-cordon-de-raccordement-1-m-gris/p2560230.htm>

Prix : 4.84 € TTC

Budget

Point d'accès sans fil : $810,64 \times 5 = 4053,2$

Commutateur : $1418,34 \times 1 = 1418$

Coffret fixe : $362,40 \times 1 = 362,40$

Multiprise - interrupteur : $52,82 \times 1 = 52,82$

Panneau de brassage : $65 \times 1 = 65$

Cordon RJ45 : $101,64 \times 16 = 1626,24$

Câble réseau ethernet : $4.84 \times 16 = 77,44$

Total : 7747,9 euros

VII. Les problèmes rencontrés et les solutions apportés

- **La dimension des chapiteaux :**

Le fait de ne pas connaître la dimension des chapiteaux diminue le choix des routeurs puisque pour avoir une bonne connexion, il faut un bon signal. Donc n'étant pas au courant des dimensions, le choix du routeur a été fait avec une grande portée (environ 35 mètres).

- **Sécurité physique des équipements :**

Afin de protéger les équipements sensibles comme le commutateur contre les actes malveillants ou les sabotages, nous avons ajouté une baie de brassage à la liste d'achat. Cette baie garantit une **protection physique** du matériel tout en facilitant son organisation et sa gestion.

Nous recommandons également d'établir un **périmètre de sécurité** autour du commutateur pour renforcer la protection. Par ailleurs, les points d'accès doivent être installés en hauteur afin de **préserver leur sécurité** tout en assurant une **meilleure qualité de signal**.

- **La mise en place du serveur du serveur DHCP :**

La présence de VLANs dans un réseau impose la mise en place d'un relais DHCP, car les requêtes DHCP, envoyées en broadcast, ne traversent pas les frontières des sous-réseaux. Le relais DHCP permettra de transmettre ces requêtes entre les VLANs.

VIII. Les améliorations proposés

L'adressage ip

Nous proposons une autre utilisation d'adresse ip afin d'éviter un gaspillage d'adresse ip

Configuration du Routeur

- **Interface Fa 0/0 :**
 - Adresse IPv4 : 192.168.10.0
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.240
 - **Interface Fa 0/1 :**
 - Adresse IPv4 : 172.31.1.0
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.192
 - **Interface Fa 0/2 :**
 - Adresse IPv4 : 172.40.1.0
 - Masque de sous-réseau : 255.255.224.0/19
-

Cette configuration réseau utilise plusieurs interfaces configurées avec des plages d'adresses IP et des masques de sous-réseau différents. Voici une analyse de l'intérêt et de l'utilisation probable de cette configuration :

1. Interface Fa 0/0 :

- Adresse IPv4 : 192.168.10.0
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.240 /28

Intérêt :

- Ce sous-réseau est adapté pour un petit groupe d'équipements (jusqu'à 14 hôtes).
- Idéal pour des connexions locales comme un segment de réseau pour un petit bureau ou un sous-réseau dédié à des équipements spécifiques (par exemple, des imprimantes, des serveurs, ou des appareils IoT).

2. Interface Fa 0/1 :

- Adresse IPv4 : 172.31.1.0
 - Masque de sous-réseau : 255.255.255.192 /26
-

Intérêt :

- Convient pour un réseau de taille moyenne (jusqu'à 62 hôtes).
- Utilisable pour un département d'une entreprise, un étage dans un bâtiment ou une zone spécifique dans une infrastructure réseau.
- Ce masque de sous-réseau optimise l'utilisation des adresses en évitant le gaspillage, comparé à un masque plus large.

3. Interface Fa 0/2 :

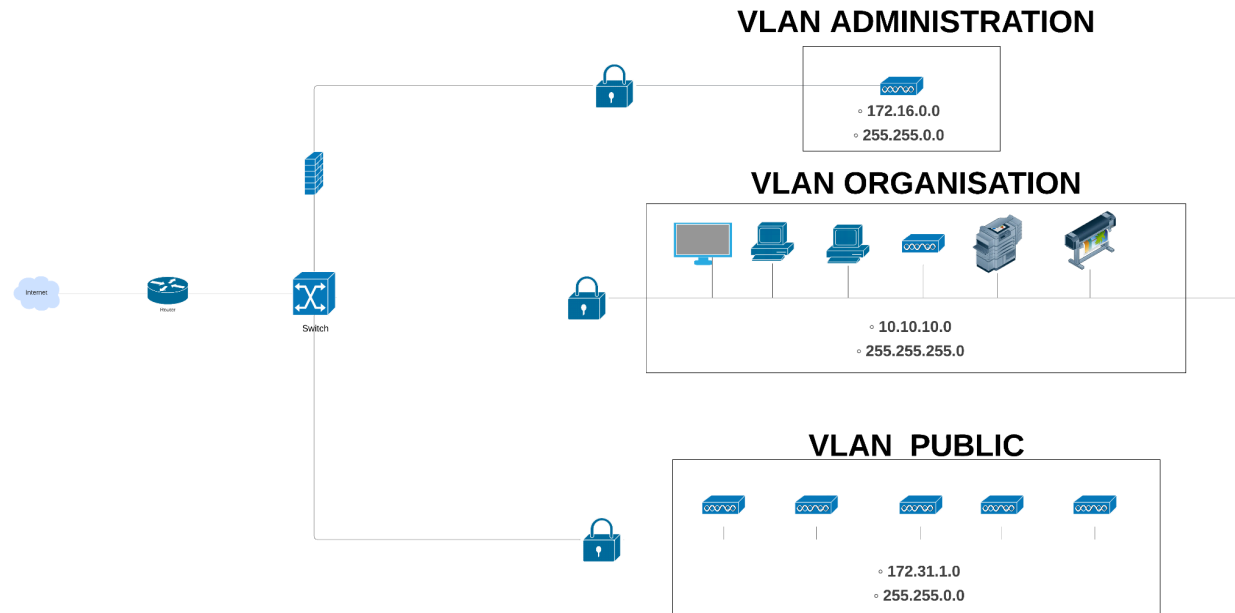
- Adresse IPv4 : 172.40.1.0
- Masque de sous-réseau : 255.255.224.0 /19

Intérêt :

- Adapté pour un réseau large pouvant accueillir un grand nombre d'équipements.(8190 nombres d'hôtes)
 - Convient pour une infrastructure regroupant plusieurs sous-réseaux internes (via VLAN par exemple) ou pour des besoins évolutifs .
-

Plan d'adressage IP

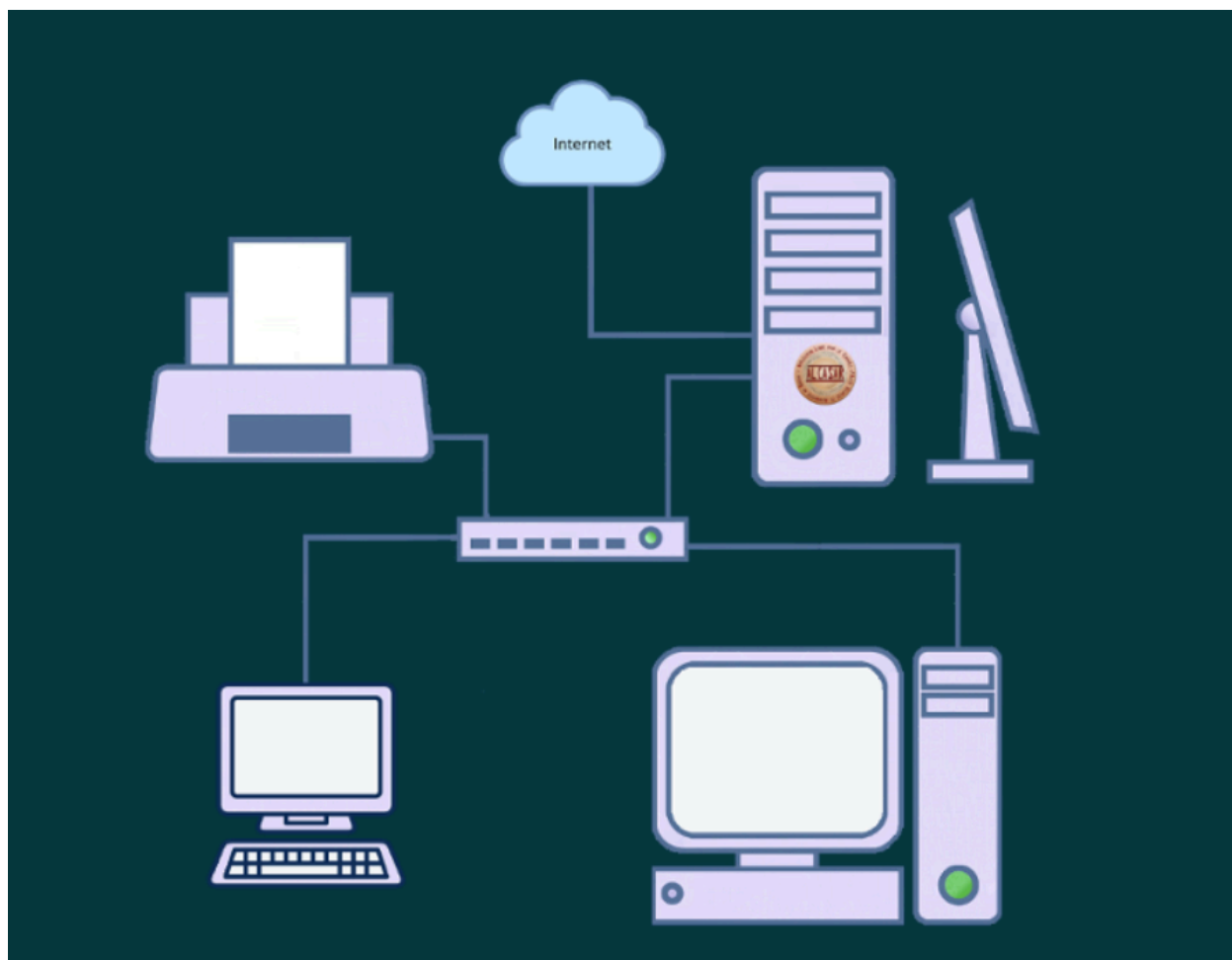
	Adresse réseau	Sous-réseaux	Plage d'adresse disponible	Adresse de diffusion
interface Gi 0/0	192.168.10.0	255.255.255.240/28	192.168.10.1 à 192.168.10.14	192.168.10.15
interface Gi 0/1	172.31.1.0	255.255.255.192/26	172.31.1.1 à 172.31.1.62	172.31.1.63
interface Gi 0/2	172.40.1.0	255.255.224.0/19	172.40.0.1 à 172.40.31.254	172.40.31.255



2. L'installation d'un portail captif :

Un **portail captif** est un outil essentiel pour gérer les accès à un réseau Wi-Fi ou filaire, particulièrement dans les environnements publics ou semi-publics. Il permet de renforcer la sécurité en imposant une authentification préalable et en enregistrant les connexions, garantissant ainsi la traçabilité des utilisateurs tout en respectant les obligations légales. De plus, il offre une gestion personnalisée des accès, permettant de définir des quotas de bande passante, des durées de connexion ou des permissions spécifiques selon les profils utilisateurs (employés, invités, etc.). Côté marketing, un portail captif peut être personnalisé pour afficher des messages, collecter des informations, ou promouvoir des services, transformant ainsi un simple accès réseau en une opportunité commerciale. Enfin, il améliore l'expérience utilisateur grâce à une interface simple et des fonctionnalités comme la reconnexion automatique, tout en protégeant l'organisation contre les abus ou les usages non autorisés. Nous recommandons l'utilisation d'Alcasar comme portail captif peut être une excellente recommandation pour la gestion des connexions réseau dans divers environnements.

			
Protection	Pédagogie	Projet libre	Contribution
Installé sur un réseau public, il protège le responsable du réseau en journalisant et en attribuant (imputation) toutes les connexions afin de répondre aux exigences légales et réglementaires.	ALCASAR est utilisé comme outil pédagogique dans le cadre de diverses formations : "sécurité des réseaux", "contrôles et éthique", "respect de la vie privée", etc. La documentation complète de ce projet est disponible dans la section "Téléchargement" de ce site Web.	ALCASAR est un projet indépendant, libre (licence GPLv3) et gratuit. L'équipe de suivi de projet (ALCASAR team) est conduite par Richard Rey "rexy" et Franck Boujoux "3ablux". Elle est constituée de développeurs "seniors", de développeurs "juniors", de "padawan", de rédacteurs/traducteurs, de graphistes et de testeurs identifiables sur le forum.	Si vous souhaitez contribuer ou simplement remercier l'équipe de ce projet : rendez-vous dans la rubrique contribution .



ALCASAR est un projet libre et gratuit de gestion des accès à Internet pour les réseaux publics, d'entreprises ou domestiques. Il authentifie, impute et protège les connexions des utilisateurs.

IX. L'impression générale

Le projet d'installation de la borne Wi-Fi, bien que réussi, s'est révélé assez fastidieux. Chaque étape a nécessité une attention particulière pour garantir le bon déroulement des opérations. La configuration de l'équipement et son intégration dans l'infrastructure existante ont demandé des ajustements précis pour s'assurer de la compatibilité et des performances optimales. De plus, certaines contraintes techniques et logistiques ont requis un investissement en temps et en énergie plus important que prévu. Malgré ces défis, le projet a pu être mené à terme grâce à une planification rigoureuse et à une mobilisation efficace des ressources.

X. Les suites possibles du projet

Étant donné que ce projet est de nature nomade, il ne peut pas être installé de manière permanente sous un chapiteau, qui reste une structure démontable à tout moment. Cependant, le matériel utilisé est conçu pour être facilement réutilisé lors d'autres événements ou manifestations en extérieur, offrant ainsi une flexibilité optimale. De plus, ce matériel peut évoluer en fonction des avancées technologiques, ce qui nécessite de rester informé des dernières innovations afin de garantir des performances adaptées et à jour pour de futures utilisations.
